

Lycée bilingue de Ngabidje-Garoua				Décembre 2021
Département de PCT			Epreuve de Physique	Durée : 2h30min
2 nd e C	Trimestre N°2	Evaluation N°1		Coefficient : 3

PARTIE I : EVALUATION DES RESSOURCES



EXERCICE 1 Evaluation des savoirs/ 5 points

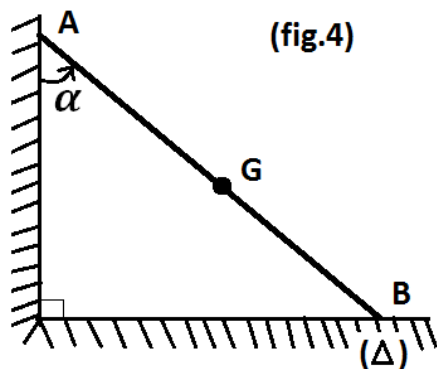
1. Définir : système pseudo-isolé ; impulsion ; 1pt
2. Enoncez le théorème des moments. 0,75pt
3. Enoncez le principe de l'inertie. 1pt
4. Donnez les conditions d'équilibre d'un solide soumis à trois forces non parallèles. 0,75pt
5. Quelles conditions doivent satisfaire une force pour provoquer l'effet de rotation d'un solide. 0,5pt
6. Quand dit-on qu'un choc est élastique ? 0,5pt
7. Donner la loi de conservation de la quantité de mouvement. 0,5pt

EXERCICE 2 Application des savoirs / 4 points

1. Une brique de masse 0,5kg glisse sur un plan incliné d'un angle de 20° par rapport à l'horizontal avec une vitesse constante. Représenter sur un schéma les forces extérieures qui agissent sur la brique et calculer leurs valeurs. Prendre $g=10\text{N/kg}$ 1,5pt
2. Une arme à feu de masse $M=800\text{g}$ est chargée d'une balle de masse $m=75\text{g}$. Après le tir, la vitesse de la balle est de 95m/s . déterminer la vitesse de recul de la balle. 1pt
3. Déterminer l'impulsion sur un solide soumis à une force $F=25\text{kN}$ pendant une durée $t=58\text{ms}$. 1pt
4. Calculer la constante de torsion d'un fil sachant que la valeur du moment du couple de torsion est $0,2\text{N.m}$ pour l'angle de torsion $\alpha = 0,5\pi \text{ rad}$. 0,5pt

EXERCICE 3 : Utilisation des savoirs / 4 points

Une échelle de masse m est appuyée contre un mur vertical avec lequel elle fait un angle α . Son centre de gravité G est situé au milieu de AB . On suppose que les frottements sont négligeables au niveau du mur et les contacts se font en un point. (Voir fig.4)



1. Faire l'inventaire de forces appliquées à l'échelle. 0,75pt
2. Sachant que la réaction du mur en A est horizontale, représenter les forces appliquées à l'échelle. 0,75pt
3. Appliquer les conditions d'équilibre pour déterminer l'intensité R_A de la réaction au point A sachant que l'échelle peut être mobile autour de l'axe (Δ) (perpendiculaire au plan de la feuille). 1,5pt
4. Quelle est l'intensité de la réaction $\vec{R}_B$ au point B. 1pt
- 4.1 En déduire l'angle β que la direction de $\vec{R}_B$ forme avec la verticale en B. 1pt

On donne : $m = 20 \text{ kg}$; $\alpha = 20^\circ$

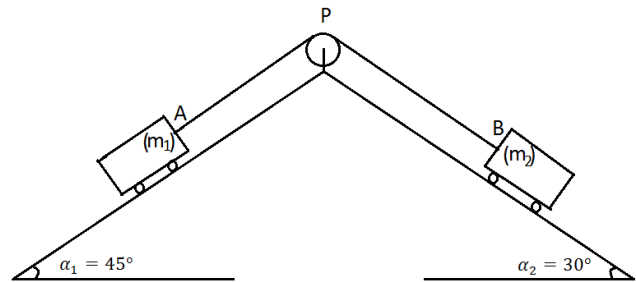
PARTIE II : EVALUATION DES COMPETENCES



EXERCICE 1 : Situations d'équilibre des solides/ 3 points

Deux chariots (S1) et (S2) arrivent dans une station de pesage douanière. Après la pesée du chariot (S1), la balance est tombée en panne. La pesée du chariot (S1) a donné $m_1=170\text{kg}$. Un agent de douane de la station propose une méthode pouvant permettre de déterminer la masse du chariot (S2). Il pose les deux chariots sur un plan incliné dont les pentes peuvent être modifiées.

Ils sont reliés par un fil inextensible de masse négligeable passant par la gorge d'une poulie. L'ensemble est maintenu en équilibre lorsque les angles d'inclinaison sont $\alpha_1 = 45^\circ$ et $\alpha_2 = 30^\circ$. Voir figure ci-contre. La poulie (P) a un rayon $r=3\text{cm}$. Prendre $g = 10 \text{ N/kg}$. L'agent révèle que la masse du chariot (S2) est de $240,2\text{kg}$. Mais le propriétaire du chariot conteste cette mesure.



Consigne1: Prononce-toi sur l'exactitude de la mesure de la masse du chariot (S2).

3pts

EXERCICE 2 : Exercice à caractère expérimental / 5 points

Le moniteur du laboratoire du lycée constate que les ressorts se trouvant dans le laboratoire sont dans des emballages portant une étiquette où est inscrite la constante de raideur k . Un de ces ressorts est emballé mais n'a pas d'étiquette. Le moniteur désigne un groupe de trois élèves pour étiqueter l'emballage de ce ressort. Il leur demande de faire un système mécanique constitué du ressort dont l'une des extrémités est accrochée verticalement à un support fixe et l'autre extrémité ils doivent accrocher une masse marquée. Pour chaque masse m , ils mesurent l'allongement x du ressort. Le tableau suivant donne les valeurs des mesures obtenues par le groupe.

m (en kg)	0	0,06	0,12	0,18	0,24	0,30	0,36
X (en m)	0	0,005	0,010	0,015	0,020	0,025	0,030

Après avoir obtenu ce tableau de valeurs, les élèves du groupe ne savent plus comment procéder et sollicitent votre aide.

Echelle : Abscisses : 1cm pour 0,005m ; Ordonnées : 1cm pour 0,06kg ; Prendre $g=10\text{N/kg}$

Consigne : Aidez le groupe à terminer le travail.

5pts

« Faites bien l'école et l'école vous fera du bien »